Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería — Data Science

Laboratorio 12: Visualización interactiva con Power BI

Documento de diseño — avance

Osman de León
5 de noviembre de 2026

---

1. Objetivo, público y alcance

Se propone una segunda versión, en Power BI Desktop, del cuadro de mando elaborado en el Laboratorio 10 con Streamlit y Plotly. Su público son directivos y gestores turísticos que requieren explorar tendencias nacionales, diferencias por vía de ingreso y resultados predictivos sin conocimientos estadísticos especializados. El propósito es comparar ambas herramientas con las mismas preguntas, fuentes y resultados; no se entrenarán nuevos modelos.

El alcance es **nacional**, no una medición de visitantes únicos de Tikal o Flores. El año 2026 dispone de información parcial y no debe compararse como año completo. Las predicciones son resultados importados de ejercicios previos, no pronósticos nuevos del destino.

2. Preguntas de gestión

1. ¿Cómo han cambiado los movimientos registrados a lo largo del tiempo?
2. ¿Qué diferencias aparecen entre las vías aérea, terrestre y marítima?
3. ¿Qué meses suelen mostrar mayor actividad respecto al promedio?
4. ¿Cómo varía un mes frente al mismo mes del año anterior?
5. ¿Qué modelos anteriores presentan menor error de predicción?
6. ¿Qué tan cerca están las estimaciones de los valores observados?

Estas preguntas reproducen las del informe final del Laboratorio 10. No permiten atribuir causalidad ni inferir turistas únicos de Petén.

3. Fuentes y preparación previstas

Se identificaron cinco CSV del Laboratorio 10 en la carpeta `processed/`:

- `serie_mensual_total.csv` y `serie_mensual_por_via.csv`.
- `indice_estacional.csv` y `final_metricas_modelos.csv`.
- `final_pronostico_prueba_intervalo80.csv`.

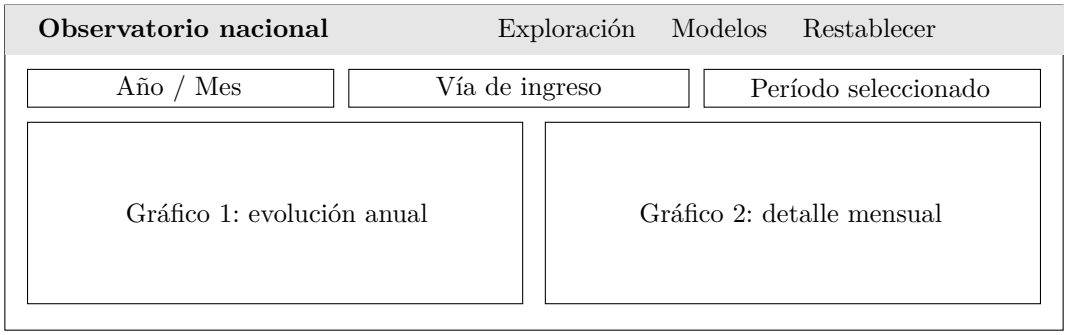
En Power Query se importan los archivos disponibles con tipos explícitos (fecha, texto y numéricos), se comprobarán duplicados por clave y se mantendrán los valores originales. Para la tabla por vía se propone despivotar las columnas Aérea, Terrestre y Marítima a `fecha-via-viajeros`; así las vías pueden actuar como categorías en leyendas y filtros. La tabla de métricas se mantendrá por `Modelo`; el pronóstico se vinculará por fecha solo cuando la granularidad y la unicidad lo permitan. Se evitarán relaciones muchos-a-muchos que dupliquen valores.

Los cuatro modelos documentados en el Lab 10 son **SARIMA, Seasonal Naive, Holt-Winters y Prophet**; se importaron sus métricas MAE/RMSE. La serie de pronóstico con intervalo del 80 % se presentará según los campos disponibles, sin atribuirla individualmente a cada modelo si el CSV no lo especifica. Esto cubre el requisito de consultar al menos tres modelos mediante sus métricas, sin inventar predicciones por modelo.

4. Interfaz, navegación y color

Se implementa un informe con dos páginas principales: **Exploración** (tendencias, vías, estacionalidad y variación interanual) y **Modelos** (errores y observado frente a estimado). La navegación entre las dos páginas se realiza mediante pestañas. Como trabajo de la entrega final quedan un botón *Restablecer* y una jerarquía Año → Mes para bajar y subir de nivel.

Paleta propuesta: azul oscuro `#17324D` para títulos y navegación; azul `#3274A1` para datos observados; verde azulado `#27867C` para comparaciones; naranja `#D68A35` para estimaciones; gris claro `#F4F6F8` para fondo. Se emplearán etiquetas y leyendas además del color, para no depender únicamente de diferencias cromáticas.



Bosquejo conceptual, no captura de un archivo .pbix ejecutado. La selección de una barra anual deberá filtrar o resaltar el gráfico mensual mediante *Editar interacciones*; un segmentador que afecte a ambos no se contará como esa interacción.

5. Equivalencia de las ocho visualizaciones

N.º	Streamlit (Lab 10)	Equivalente propuesto en Power BI
1	Barras por año	Columnas anuales con selección cruzada
2	Barras por mes	Columnas mensuales filtradas por año
3	Dona por vía	Dona de composición por vía del mes
4	Líneas por vía	Líneas de evolución mensual por vía
5	Barras de índice estacional	Columnas con línea de referencia base 100
6	Línea de variación interanual	Línea de variación porcentual anual
7	Barras de MAE/RMSE	Barras comparativas de cuatro modelos
8	Observado, estimado e intervalo 80 %	Serie temporal con observados, estimación y límites

6. Planificación y responsabilidades

Actividad	Responsable	Fecha objetivo
Diseño, fuentes y preguntas	Osman de León	5 nov. 2026
Importación y dos gráficos enlazados	Osman de León (avance); equipo por confirmar	5 nov. 2026
Resto de gráficos y navegación	Osman de León (avance); equipo por confirmar	7 nov. 2026
Pruebas comparativas y documento final	Osman de León (avance); equipo por confirmar	8 nov. 2026

Registro de tiempos efectivos: pendiente de completar con bitácora real. No se asignan horas ficticias ni aportes de integrantes no identificados. Registrar por actividad herramienta, fecha, responsable y minutos efectivos.

7. Criterios y protocolo de comparación

Se compararán facilidad de aprendizaje, tiempo de desarrollo, preparación y actualización de datos, integración de modelos, interacción y navegación, personalización, rendimiento, colaboración y control de versiones, y condiciones de distribución. La matriz final registrará evidencia en Streamlit, evidencia en Power BI e implicación práctica.

1. **Consulta con filtros:** seleccionar 2025 y una vía; responder cómo evolucionaron los movimientos. Registrar resultado, pasos, tiempo y dificultad en ambas versiones.
2. **General a detalle y regreso:** seleccionar un año, bajar al detalle mensual y restablecer la vista. Registrar clics, tiempo y claridad del estado activo.
3. **Consulta predictiva:** localizar SARIMA, Seasonal Naive, Holt-Winters y Prophet; comparar MAE/RMSE y consultar observado frente a estimado. Registrar pasos, tiempo y advertencias de interpretación.

Para consistencia se verificarán, con idénticos filtros, (a) movimientos mensuales totales y (b) MAE/RMSE de al menos un modelo. Cualquier discrepancia deberá explicarse antes de emitir conclusiones. Las pruebas se harán, en lo posible, en el mismo equipo, indicando experiencia previa y diferencias de entorno.

8. Evidencia de implementación del avance

Se implementó en Power BI Desktop la página **Exploración nacional** con dos gráficos de columnas: movimientos por año y detalle mensual. La selección de una barra anual filtra el gráfico mensual; la evidencia muestra el año 2025 seleccionado. Esta interacción se realiza entre dos visualizaciones, no únicamente mediante segmentadores.

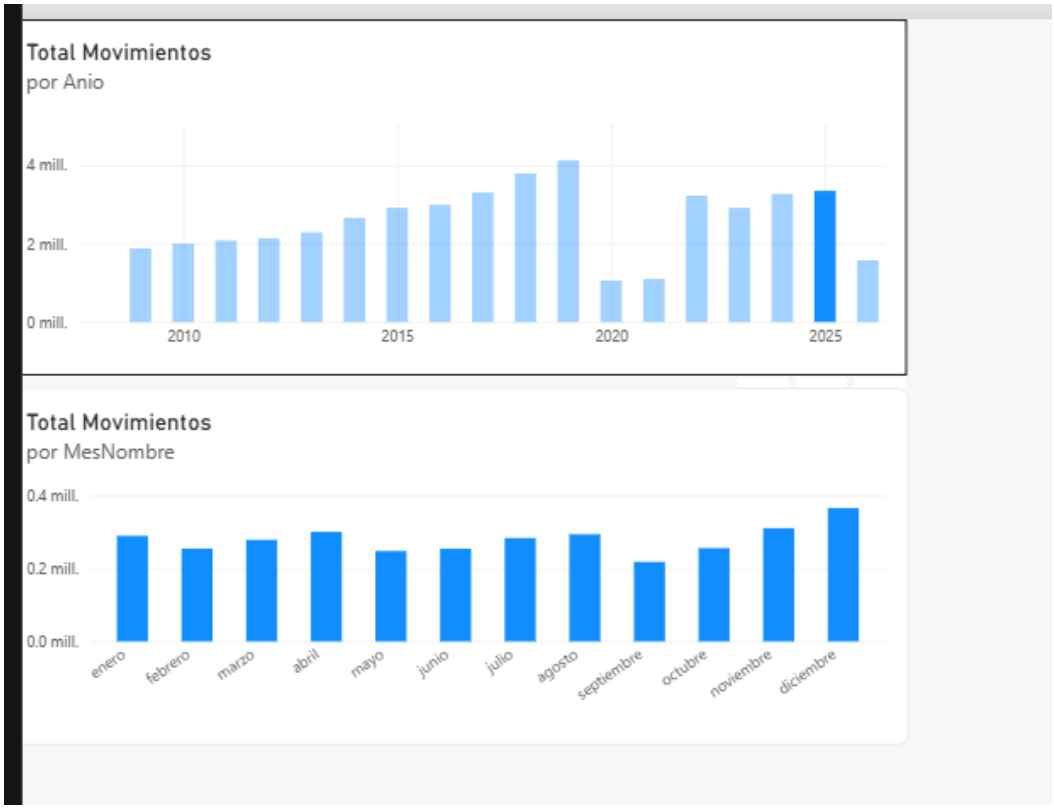


Figura 1: Power BI: selección de 2025 y detalle mensual filtrado. Captura proporcionada durante el desarrollo.

En la página **Modelos predictivos** se implementó una comparación de MAE de cuatro modelos y se incorporó una gráfica preliminar de observado, estimación y límites del intervalo del 80 %. La captura muestra todavía una **agregación anual** de la serie predictiva; debe cambiarse a fecha mensual antes de usarla como evidencia final de equivalencia con el Lab 10.

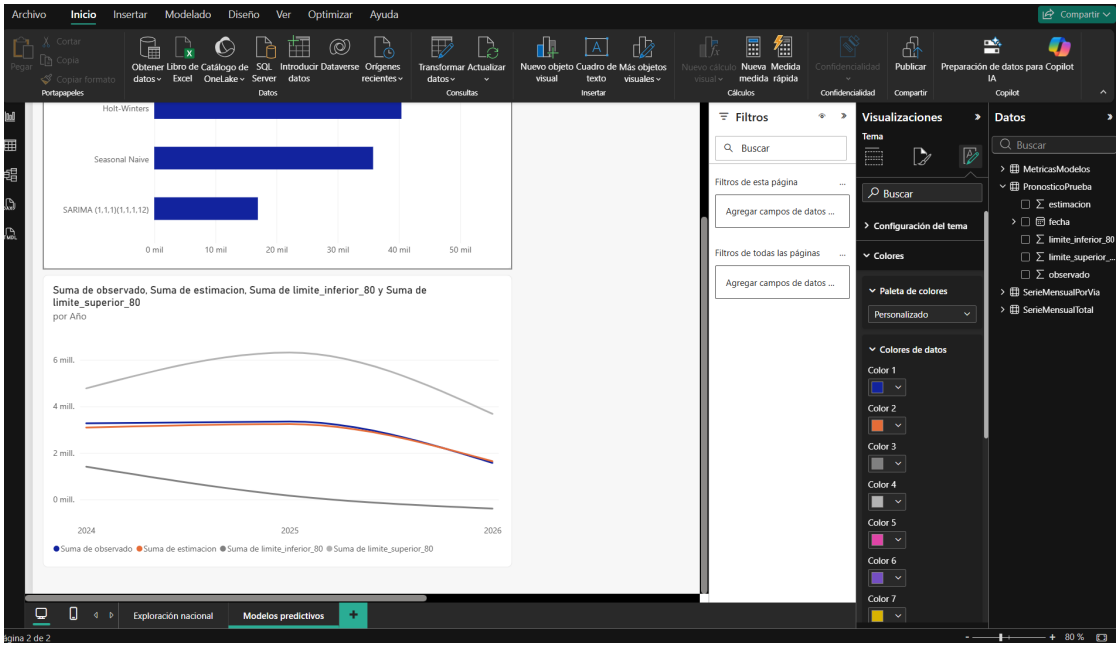


Figura 2: Power BI: página de modelos y serie de predicción en estado preliminar.

Carga de datos: se verificaron visualmente las consultas `SerieMensualTotal`, `SerieMensualPorVia`, `MetricasModelos` y `PronosticoPrueba`. La importación de `IndiceEstacional` fue indicada por el equipo, pero no aparece en la captura disponible; se recomienda confirmar que esté cargada antes de entregar. Se utiliza el parámetro `RutaDatos` para apuntar a la carpeta de CSV sin duplicarlos en el repositorio.

Pendiente de completar con datos reales: bitácora de minutos efectivos y versión exacta de Power BI Desktop. No se inventan tiempos ni contribuciones de integrantes. El archivo `.pbix` debe guardarse y entregarse por el equipo; el PDF no sustituye el informe interactivo.

Repositorio del proyecto: `https://github.com/Emadlgg/proyecto3_Data`. El enlace identifica el repositorio informado; no constituye evidencia de que el `.pbix` o este avance ya estén publicados allí.

Confidencialidad: los archivos institucionales y los derivados se compartirán solo mediante mecanismos autorizados; un `.pbix` importado también puede contener datos sensibles.

Referencias

- Universidad del Valle de Guatemala. *Laboratorio 12: Visualización interactiva con Power BI*. Guía del curso, 2026.
- De León, O. *Laboratorio 10: Visualización interactiva. Informe de diseño y entrega final*. 25 de octubre de 2026.